



Sostenibilidad aplicada al sistema productivo

Guía estratégica de descarbonización y métricas ambientales

Del análisis global de Kaya a la gestión de la Huella de Carbono

El imperativo de la descarbonización económica

Para preservar el equilibrio ambiental, es esencial desvincular el crecimiento económico y el bienestar humano de la utilización intensiva de recursos naturales.



Análisis **Interdependiente**

Evaluar la relación entre modelo económico y sociodemografía.



Objetivo Final

Alcanzar el 'Cero Neto' mediante la mitigación de impactos.



Herramientas

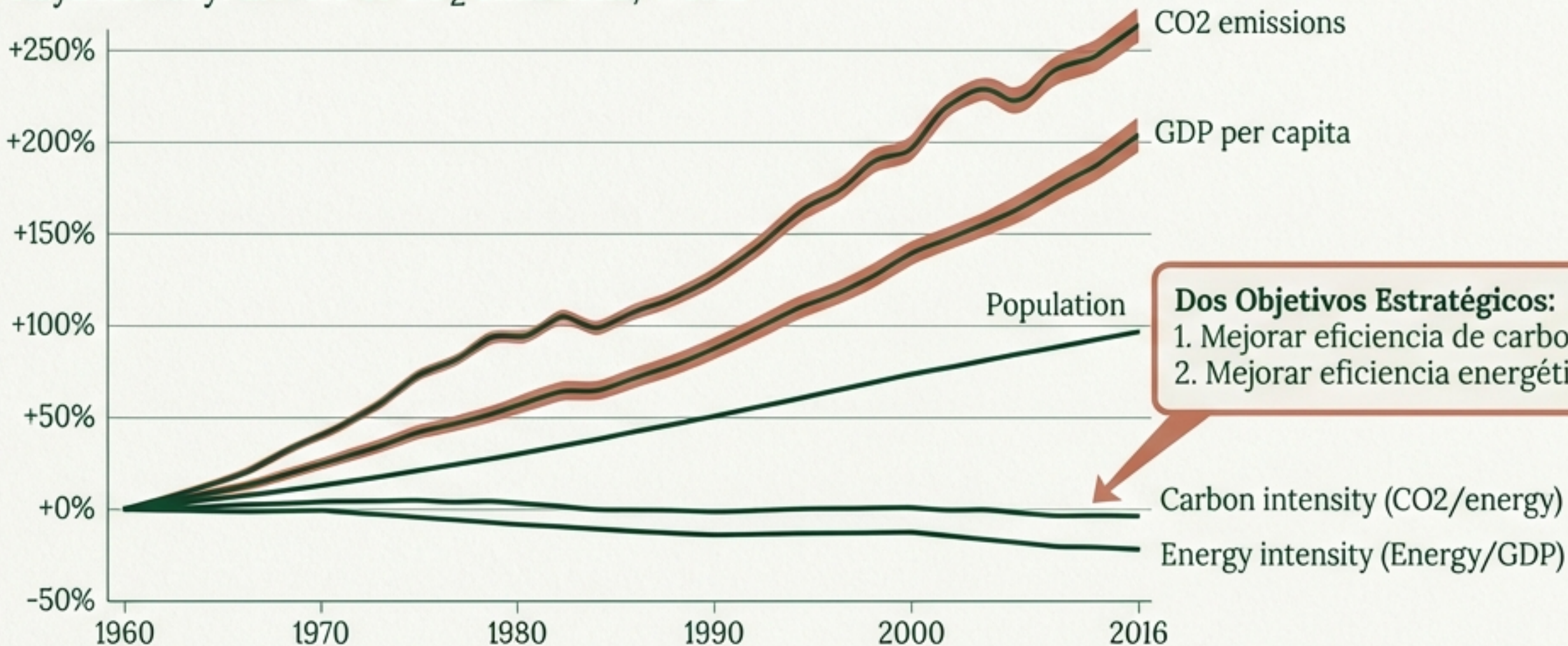
Uso de metodologías cuantificables como la Identidad de Kaya y la Huella de Carbono.

La Identidad de Kaya: Un enfoque global de las emisiones

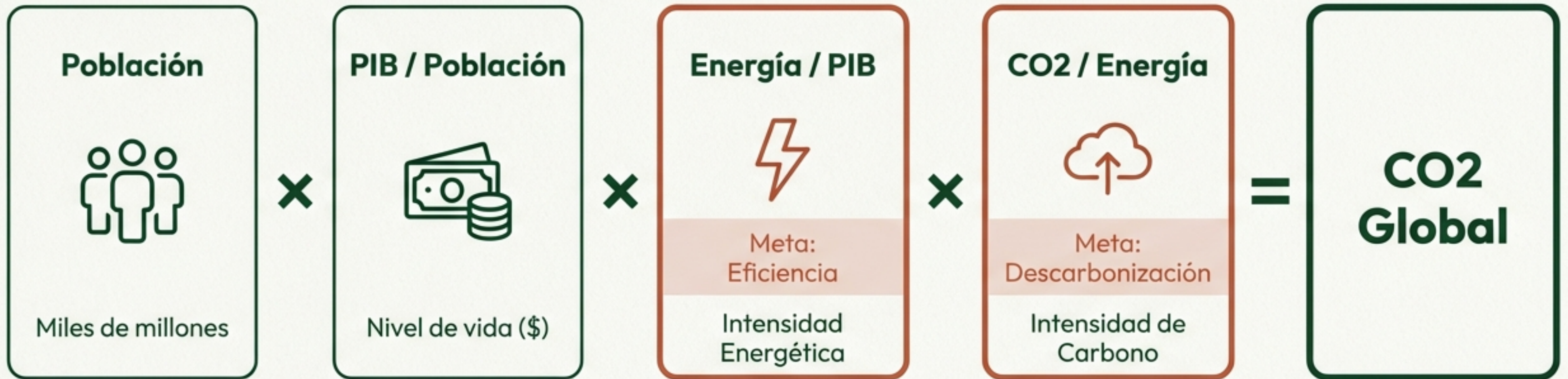
Una herramienta matemática desarrollada por el profesor Yoichi Kaya (Universidad de Tokio, Club de Roma) para visualizar los factores que inciden en las tendencias de consumo energético.



Kaya Identity: drivers of CO₂ emissions, World



Desglosando la fórmula de las emisiones mundiales



Insight: Para reducir el CO2 global frente al aumento de población y PIB, es obligatoria una intervención drástica en la intensidad energética y de carbono.

Huella de Carbono: El indicador de impacto

Definición: Volumen total de gases de efecto invernadero (GEI) producidos por las actividades humanas.

Unidad de Medida: CO₂ equivalente (CO₂eq).

Did you know?

Permite estandarizar el impacto. Gases como metano u óxido nitroso se convierten a su valor equivalente multiplicando su masa por su potencial de calentamiento global.

Valor Estratégico: Permite diseñar estrategias alineadas con el Acuerdo de París.



La mecánica del cálculo

$$\text{Huella de Carbono} = \text{Dato de Actividad} \times \text{Factor de Emisión}$$

↓
Nivel de la actividad
generadora (ej. consumo real)

↓
Cantidad de GEI
emitidos por unidad

Ejemplo Práctico: Calefacción



→ Consumo Gas
Natural (kWh)

→ × 0,202 kg
CO₂eq/kWh

→ = Total
Emisiones

Tipología de Huellas: Organización y Territorio



Corporativa

Emisiones anuales de una organización. Incluye actividades operativas, producción y distribución.



De Producto/Servicio

Ciclo de vida completo (LCA). Producción, fabricación, transporte, consumo y desecho.



Personal

Emisiones directas e indirectas de un individuo según sus hábitos de consumo.

De Territorio

Emisiones en una ubicación geográfica específica para planes de mitigación.



Tipología de Huellas: Sectores Específicos



De Transporte

Emisiones por movimiento de mercancías o personas (carretera, ferrocarril, mar, aire).



De Industria

Clave para optimizar materias primas y ganar competitividad.



De Eventos

Planificación y realización. Ejemplos certificados: Premios Goya, Festival de Málaga.



De Proyectos

Asociada a implementaciones específicas (ej. construcción de carreteras o plantas renovables).

Estándares de Medición Corporativa



Normativa internacional para la cuantificación y reporte.

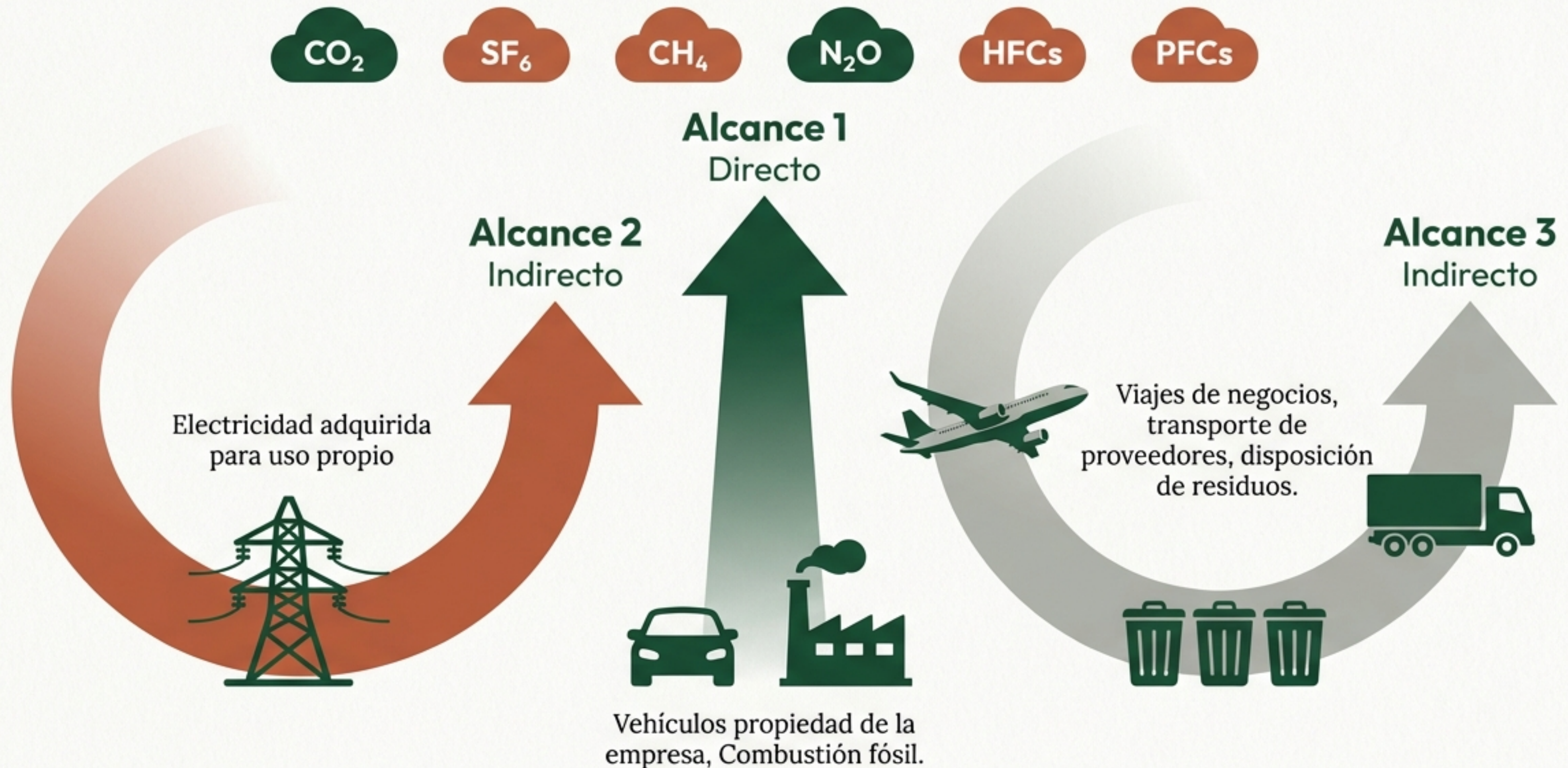


Estándar de contabilidad de GEI reconocido globalmente.

Concepto Clave: **Límites**

Para medir la huella de una entidad, es crucial establecer qué entra y qué sale del cálculo. Definir los límites organizacionales y operativos es el primer paso.

Los Tres Alcances (Scopes) del GHG Protocol



Caso Práctico: Huella en Proyectos de Energía

Scenario: Instalación de energía solar

1. Identificación

Listar actividades (paneles, instalación).

2. Determinación

Asignar emisiones a cada fase (fabricación, transporte).

3. Cálculo

Multiplicar (Emisiones $\times$ Frecuencia) y sumar totales.

4. Mitigación

Buscar proveedores con fabricación limpia.

5. Seguimiento

Comparar emisiones reales vs. estimaciones.

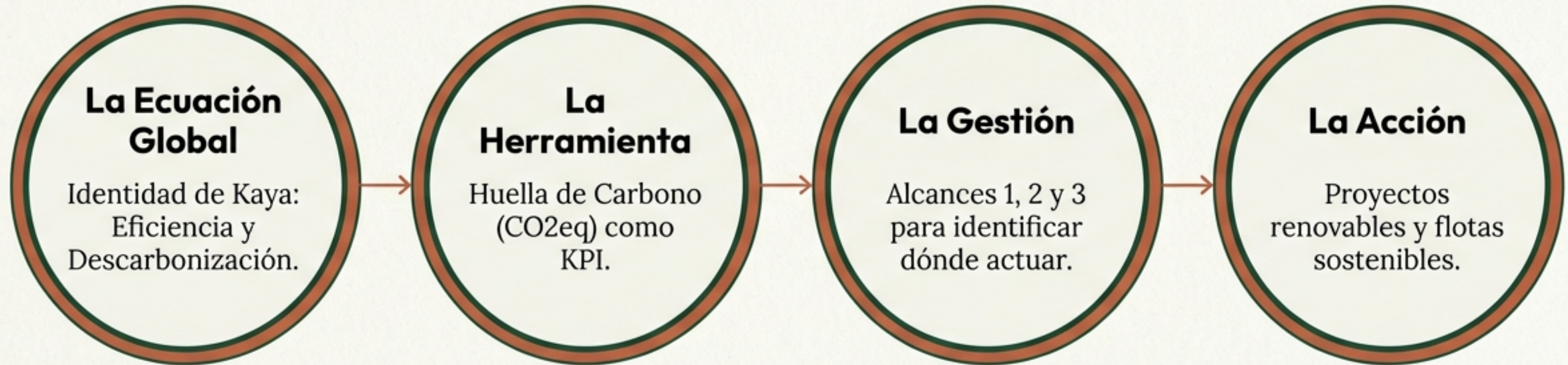


Movilidad Sostenible: Análisis Comparativo

El turismo supone el 15% de la energía consumida en España.

Tipo de Vehículo	Descripción del Impacto
Gasolina	Huella elevada.
Diésel	Menor CO2 que gasolina, pero altas partículas finas.
GLP	Emisiones CO2 similares al diésel, pocas partículas.
Eléctrico	La opción más limpia (operativa).
Híbrido	Mejor opción de transición. Bajas emisiones.
Bioetanol	Bajo CO2, poco desarrollo en España.

Resumen Ejecutivo



Recursos y Bibliografía

Calculadoras Oficiales

- Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO)
- Calculadora de la ONU (Climate Neutral Now)

Informes y Lecturas

- Informe sobre la disparidad en las emisiones (ONU, 2017)
- Claves para medir la huella de un evento (AENOR, 2023)
- Evolución de GEI en España (Fundación Naturgy, 2021)
- Identidad de Kaya (Yoichi Kaya: Environment, Energy, and Economy)

Descarbonización de la Economía

Un compromiso medible con el futuro
del sistema productivo.

